1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年黑龙江卷（初试）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：$\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+0.3\times1.4\div0.6$.

【解析】

先计算乘除. 因为 $0.3\times1.4=0.42$，且 $0.42\div0.6=0.7=\frac{7}{10}$，所以

$$\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+0.3\times1.4\div0.6=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{7}{10}=\frac{1}{6}+\frac{7}{10}=\frac{5}{30}+\frac{21}{30}=\frac{13}{15}$$

因此，原式的值为 $\frac{13}{15}$.

2. 计算：$-\frac{1}{3}+2\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2-3^2\div\left(-1\frac{1}{2}\right)$.

【解析】

将带分数化为假分数，得 $-1\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$，并且 $\left(-\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$. 因此

$$-\frac{1}{3}+2\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2-3^2\div\left(-1\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{3}+\frac{8}{9}-\left(9\div\left(-\frac{3}{2}\right)\right)=-\frac{1}{3}+\frac{8}{9}-(-6)$$

继续通分化简，得

$$-\frac{1}{3}+\frac{8}{9}+6=-\frac{3}{9}+\frac{8}{9}+\frac{54}{9}=\frac{59}{9}=6\frac{5}{9}$$

所以原式的值为 $6\frac{5}{9}$.

3. 已知圆的周长为 $12\pi\sim cm$，求这个圆的面积（$\pi=3.14$）.

【解析】

设圆的半径为 $r\sim cm$. 由圆的周长公式 $C=2\pi r$，有

$$2\pi r=12\pi$$

因为 $\pi>0$，两边同除以 2π，得到 $r=6\sim cm$. 于是圆的面积为

$$S=\pi r^2=\pi\times6^2=36\pi=36\times3.14=113.04\sim cm^2$$

所以这个圆的面积为 $113.04\sim cm^2$.

4. 解方程：$\frac{7}{2x+6}-\frac{3}{4}=\frac{5}{x+3}$.

【解析】
原方程有意义的条件是 $2x+6\neq 0$ 且 $x+3\neq 0$，二者都等价于 $x\neq -3$. 在此条件下，方程两边同乘以非零数 $4(x+3)$，得

$$14-3(x+3)=20$$

整理得 $-3(x+3)=6$，所以 $x+3=-2$，从而 $x=-5$. 由于 $-5\neq -3$，该数满足定义域条件. 代回原方程检验：$\frac{7}{2\times(-5)+6}-\frac{3}{4}=\frac{7}{-4}-\frac{3}{4}=-\frac{5}{2}$，$\frac{5}{-5+3}=-\frac{5}{2}$.
两边相等，所以方程的根为 $x=-5$.

5. 因式分解：$3a^2+6ab+3b^2-12c^2$.

【解析】
先提取公因式 3，再利用完全平方公式和平方差公式：

$$3a^2+6ab+3b^2-12c^2=3\left(a^2+2ab+b^2-4c^2\right)=3\left((a+b)^2-(2c)^2\right)$$

再用平方差公式，得

$$3\left((a+b)^2-(2c)^2\right)=3(a+b-2c)(a+b+2c)$$

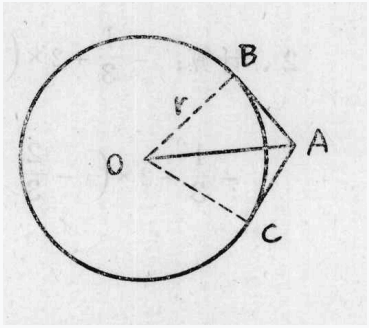
因此，原式分解为 $3(a+b-2c)(a+b+2c)$.

6. 试讨论 a 与 $-a$ 的大小.

【解析】
比较 a 与 $-a$ 等价于讨论 $a-(-a)=2a$ 的符号.
当 $a>0$ 时，$2a>0$，所以 $a>-a$；当 $a=0$ 时，$2a=0$，所以 $a=-a$；当 $a<0$ 时，$2a<0$，所以 $a\leftarrow a$.
综上，$a>0$ 时 $a>-a$，$a=0$ 时 $a=-a$，$a<0$ 时 $a\leftarrow a$.

7. 已知 AB，AC 是 $odotO$ 的切线，B，C 是切点，$\angle BAC=120^{\circ}$，$AO=10\sim cm$，求 $odotO$ 的半径和切线 AB 的长.

【解析】



连接 OB 和 OC. 由于半径垂直于过切点的切线，$OB\perp AB$，$OC\perp AC$，所以三角形 AOB 与 AOC 都是直角三角形. 又由同一点引圆的两条切线长相等，得 $AB=AC$；同时 $OB=OC$ 都是半径，且 AO 为公共边，故由斜边和一条直角边相等，$\triangle AOBcong\triangle AOC$. 因此 AO 平分 $\angle BAC$，从而

$$\angle BAO=\frac{1}{2}\angle BAC=60^{\circ}$$

半径与切线垂直，所以 $OB\perp AB$，三角形 AOB 在 B 处为直角. 由直角三角形的三角函数定义，

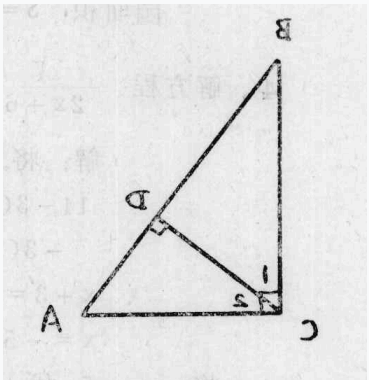
$$OB=AO\sin\angle BAO=10\times\sin 60^{\circ}=10\times\frac{\sqrt{3}}{2}=5\sqrt{3}\sim cm$$

$$AB=AO\cos\angle BAO=10\times\cos 60^{\circ}=10\times\frac{1}{2}=5\sim cm$$

所以 $odotO$ 的半径为 $5\sqrt{3}\sim cm$，切线 AB 的长为 $5\sim cm$.

8. 在直角 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^{\circ}$，$CD\perp AB$. 求证 $\frac{CD}{AD}=\frac{BD}{CD}$.

【解析】



因为 $CD\perp AB$，所以 $\angle ADC=\angle BDC=90^{\circ}$. 在直角三角形 ABC 中，$\angle A+\angle B=90^{\circ}$；在直角三角形 ADC 中，$\angle A+\angle ACD=90^{\circ}$. 因此 $\angle ACD=\angle B$. 又因 D 在 AB 上，$\angle CBD=\angle B$，所以

$$\triangle ADC\sim\triangle BDC$$

相似三角形的对应关系为 $AleftrightarrowC$、$DleftrightarrowD$、$CleftrightarrowB$，故对应边成比例：

$$\frac{CD}{BD}=\frac{AD}{CD}$$

交叉相乘得 $CD^2=AD\cdot BD$. 由于各线段长度均为正数，两边同除以 $AD\cdot CD$，得到

$$\frac{CD}{AD}=\frac{BD}{CD}$$

命题得证.

9. 甲，乙两个车间按计划每月共生产 450 件 产品，粉碎“四人帮”之后，在工业学大寨运动的推动下，甲车间完成了计划的 120%，乙车间完成了计划的 110%，两车间共生产 515 件 产品，问甲，乙两车间原计划各生产多少件产品？

【解析】

设甲车间原计划每月生产 x 件 产品，则乙车间原计划每月生产 $(450-x)$ 件 产品．根据实际产量，得到

$$120\%x+110\%(450-x)=515$$

将百分数化为分数并整理，得

$$\frac{6}{5}x+\frac{11}{10}(450-x)=515$$

$12x+4950-11x=5150$，$x=200$.

所以乙车间原计划生产 $450-200=250$ 件 产品．检验实际总产量：

$$200\times120\%+250\times110\%=240+275=515$$

符合题设．因此，甲车间原计划生产 200 件 产品，乙车间原计划生产 250 件 产品.

10. 计算（不查表）：

1. (1) $\sin\left(-510^{\circ}\right)$.
2. (2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}-9^{\frac{1}{2}}+5^{0}-\sqrt{2}cdotsqrt(8)+\log_{7}7$.

【解析】

1. （1）因为正弦函数的周期为 360°，所以

$$\sin\left(-510^{\circ}\right)=\sin\left(-510^{\circ}+360^{\circ}\right)=\sin\left(-150^{\circ}\right)=-\sin150^{\circ}$$

再由 $150^{\circ}=90^{\circ}+60^{\circ}$，得

$$-\sin150^{\circ}=-\sin\left(90^{\circ}+60^{\circ}\right)=-\cos60^{\circ}=-\frac{1}{2}$$

1. （2）分别计算各项：

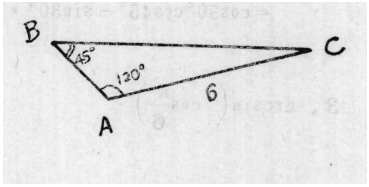
$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=2^{2}=4$，$9^{\frac{1}{2}}=\sqrt{9}=3$，$5^{0}=1$

$\sqrt{2}cdotsqrt(8)=\sqrt{16}=4$，$\log_{7}7=1$.

因此原式的值为

$$4-3+1-4+1=-1$$

11. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A=120^{\circ}$，$\angle B=45^{\circ}$，$AC=6\sim cm$，求 BC 的长.



FloatBarrier

【解析】

由三角形内角和，$\angle C = 180^\circ - 120^\circ - 45^\circ = 15^\circ$. 由于三个内角均为正数，三角形的条件相容. 边 BC 对应的对角为 $\angle A$，边 AC 对应的对角为 $\angle B$，由正弦定理，

$$\frac{BC}{\sin 120^\circ} = \frac{AC}{\sin 45^\circ}$$

代入 $AC = 6 \sim cm$、$\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$、$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$BC = 6 \times \frac{\sin 120^\circ}{\sin 45^\circ} = 6 \times \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 6 \times \frac{\sqrt{6}}{2} = 3\sqrt{6} \sim cm$$

所以 $BC = 3\sqrt{6} \sim cm$.

12. 求函数 $y = -x^2 - 2x + 3$ 的最大值.

【解析】

将函数配方：

$$y = -x^2 - 2x + 3 = -\left(x^2 + 2x + 1\right) + 4 = -(x+1)^2 + 4$$

对任意实数 x，都有 $(x+1)^2 \geq 0$，所以 $-(x+1)^2 \leq 0$，从而 $y \leq 4$. 当且仅当 $x + 1 = 0$，即 $x = -1$ 时取等号. 因此函数的最大值为 4.